CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Matrices symétriques positives et valeurs propres

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. A est positive si $X^\top AX \geqslant 0$ pour tout X, définie positive si $X^\top AX > 0$ pour tout $X \neq 0$.

1. Montrer que A est positive si et seulement si $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$.
2. Montrer que A est définie positive si et seulement si $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que pour A définie positive, $\lambda_{\min}\|X\|^2 \leqslant X^\top AX \leqslant \lambda_{\max}\|X\|^2$.
4. Étudier $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral : $A = PDP^\top$, P orthogonale.

Ce qu'on te demande. Lire la positivité sur les valeurs propres.

Corrigé

Positive ⇒ valeurs propres ⩾ 0

Supposons A positive. Soit λ une valeur propre (réelle, par le théorème spectral) et $X \neq 0$ un vecteur propre associé : $AX = \lambda X$. Alors

$$< spandata - k = "sens1" > 0 \leqslant X^\top AX = X^\top(\lambda X) = \lambda X^\top X = \lambda\|X\|^2 < /span > .$$

Comme $\|X\|^2 > 0$ (car $X \neq 0$), on divise : $\lambda \geqslant 0$.

Réciproque

Supposons $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$. **Théorème spectral** : A symétrique réelle s'écrit $A = PDP^\top$ avec P orthogonale ($P^\top P = I_n$) et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Soit $X \in \mathbb{R}^n$; on pose $Y = P^\top X$ (coordonnées de X dans la base propre). Alors $X^\top P = (P^\top X)^\top = Y^\top$ et :

$$< spandata - k = "somme" > X^\top AX = X^\top PDP^\top X = Y^\top DY = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 \geqslant 0 < /span >,$$

car chaque $\lambda_i \geqslant 0$ et $y_i^2 \geqslant 0$. Avec Q1 :

$$A \in \mathcal{S}_n^+ \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

Le cas défini

- **Sens** $\Leftarrow$: supposons tous les $\lambda_i > 0$ et $X \neq 0$. Comme $P^\top$ est inversible, $Y = P^\top X \neq 0$: au moins un $y_i \neq 0$. Dans $\sum \lambda_i y_i^2$, tous les termes sont $\geqslant 0$ et celui-là est > 0 : la somme est > 0.
- **Sens** $\Rightarrow$: si A est définie positive et $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, alors comme en Q1, $\lambda \|X\|^2 = X^\top AX > 0$, d'où $\lambda > 0$.

$$A \in \mathcal{S}_n^{++} \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*.$$

Encadrement de Rayleigh

Avec les notations de Q2, $X^\top AX = \sum \lambda_i y_i^2$. On encadre chaque λ_i : $\lambda_{\min} \leqslant \lambda_i \leqslant \lambda_{\max}$, et on multiplie par $y_i^2 \geqslant 0$, puis on somme :

$$\lambda_{\min} \sum y_i^2 \leqslant \sum \lambda_i y_i^2 \leqslant \lambda_{\max} \sum y_i^2.$$

Une matrice orthogonale conserve la norme : $\|Y\|^2 = Y^\top Y = X^\top PP^\top X = X^\top X = \|X\|^2$. Donc $\sum y_i^2 = \|X\|^2$:

$$\lambda_{\min} \|X\|^2 \leqslant X^\top AX \leqslant \lambda_{\max} \|X\|^2.$$

Égalité : pour X vecteur propre de $\lambda_{\min}$ (resp. $\lambda_{\max}$), $X^\top AX = \lambda_{\min}\|X\|^2$ (resp. $\lambda_{\max}\|X\|^2$).

Deux exemples

- $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: valeurs propres 1 et 3, définie positive. Directement : $2x^2 - 2xy + 2y^2 = x^2 + y^2 + (x-y)^2$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: valeurs propres 3 et -1, pas positive ; avec $X = (1, -1)$, $X^\top AX = -2 < 0$. Coefficients positifs ne veut pas dire matrice positive !

Le piège

Confondre « matrice positive » et « coefficients positifs » : le deuxième exemple a des coefficients positifs et une valeur propre négative.

La méthode

Positivité d'une matrice symétrique : passer en base orthonormée de vecteurs propres, la forme devient $\sum \lambda_i y_i^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral (forme matricielle).**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ A = P\ \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\, P^\top.$$

$$P = (C_1 | \cdots | C_n), \qquad AC_j = \lambda_j C_j, \qquad (C_i | C_j) = \delta_{ij}.$$

- **Forme quadratique dans une base propre.** Si $A = PDP^\top$ et $Y = P^\top X$:

$$X^\top A X = Y^\top D Y = \sum_i \lambda_i y_i^2, \qquad \|Y\| = \|X\|.$$